

Aufgabe 1

Optische Lichtmikroskopie und Auflösung

Matrikel-Nr.
Punkte (10):

- a) Optische Linsen sind die zentralen Komponenten in Lichtmikroskopen. Benennen sie den physikalischen Prozess der bei optischen Linsen genutzt wird, um den Strahlengang der einstrahlenden Lichtquelle zu verändern. Fertigen sie hierzu auch eine Zeichnung mit einer beliebigen Sammellinse an. Kennzeichnen sie die optische Achse und zeichnen sie den Verlauf eines Lichtstrahls beim Durchgang durch die Linse ein. **3 P**

- b) Ein Lichtstrahl fällt in einem Einfallswinkel von 30° (bezogen auf die Normale) auf eine Luft/Glas-Grenzfläche ein. Berechnen sie den Winkel (Ausfallswinkel), unter dem sich der Lichtstrahl im Glas ($n = 1.52$) fortsetzt. **2 P**

Aufgabe 1 weiter nächste Seite

→ 14

weiter Aufgabe 1

Matrikel-Nr.

- c) Die STED-Mikroskopie ist eine Zweistrahlmethode, die die Untersuchung verschiedenster Proben mit Auflösungen weit unterhalb des Beugungslimits erlaubt. Beschreiben sie mit eigenen Worten, warum diese Auflösung realisiert werden kann und welcher optische „Trick“ hierzu verwendet wird.

Geben sie auch an welche wichtige Eigenschaft die Farbstoffmoleküle (Marker) in der Probe haben müssen? Hinweis: Sie können (müssen aber nicht) eine schematische Zeichnung zur Hilfe nehmen um das Grundprinzip dieser Methode zu illustrieren. **5 P**

Aufgabe 2

Elektronenmikroskopie

Matrikel-Nr.
Punkte (10):

- a) Stellen sie einen direkten Bezug (Formel) zwischen de Broglie Wellenlänge λ und Beschleunigungsspannung U für Elektronen in einem Elektronenmikroskop her. Verwenden sie hierfür die de Broglie Beziehung und den Bezug zwischen kinetischer Energie und Beschleunigungsspannung ($E_{\text{kin}} = e \cdot U$).

Hinweis: Es reicht die Herleitung der Formel, sie müssen keine Konstanten einsetzen. **2 P**

- b) Berechnen sie die de Broglie Wellenlänge in nm für Elektronen bei einer Beschleunigungsspannung von 120 kV. Verwenden sie hierfür die Formel aus a) und die Konstanten vom Deckblatt der Klausur. **2 P**

Aufgabe 2 weiter nächste Seite

weiter Aufgabe 2

Matrikel-Nr.

- c) Warum wird in Transmissionselektronenmikroskopen nicht die theoretisch mögliche Auflösung (Abbe Limit) erreicht? Nennen sie zwei Gründe hierfür. **2 P**
- d) In der Rasterelektronenmikroskopie regt der primäre Elektronenstrahl verschiedene Prozesse in einer Probe an. Nennen sie drei Strahlungsformen, die sie zur Detektion in einem Rasterelektronenmikroskop nutzen können. Beschreiben sie für eine dieser Strahlungsformen den genauen Entstehungsprozess in der Probe. **4 P**

Aufgabe 3

Rastersondenmikroskopie

Matrikel-Nr.
Punkte (10):

- a) Für die Rasterkraftmikroskopie wurden in der Vorlesung drei prinzipielle Betriebsmodi besprochen. Benennen sie diese. Beschreiben sie für einen Betriebsmodus das Grundprinzip mit eigenen Worten. **5 P**
- b) Sie nähern den Cantilever eines Rasterkraftmikroskops langsam an eine Probe an. Die Probe zeigt eine ausgeprägte Adhäsion. In welche Richtung wird sich der Cantilever verbiegen wenn die Adhäsionskraft wirkt? Zeichnen sie außerdem eine vollständige Kraft-Abstandskurve für diese Annäherung mit den charakteristischen Bereichen und beschreiben sie diese. **3 P**

Aufgabe 3 weiter nächste Seite →

weiter Aufgabe 3

Matrikel-Nr.

- c) Sie untersuchen eine chemisch homogene Probenoberfläche mit einem Rastertunnelmikroskop und legen bei den Messbedingungen fest, dass der Tunnelstrom konstant gehalten werden. Welche Bildinformation wird hierbei generiert? Was ist zu beachten, wenn Sie stattdessen eine chemisch heterogene Probe abrastern? **2 P**